CAK4WBB3 Visi Komputer

Semester Ganjil 2025/2026

TUGAS 1: Observasi berbagai arsitektur CNN dalam klasifikasi objek
Durasi: 6 Minggu

Berkelompok 2 orang.

Deskripsi Tugas:

Dalam tugas ini, mahasiswa diminta untuk mengeksplorasi dan mengamati pengaruh berbagai arsitektur **Convolutional Neural Networks (CNN)** dalam tugas klasifikasi objek. Arsitektur CNN memiliki peran penting dalam performa sistem pengenalan objek, dan melalui tugas ini mahasiswa akan membandingkan beberapa arsitektur populer dan mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan dataset citra multi-kelas.

Dataset yang digunakan dapat ditentukan secara **bebas** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terdiri atas minimal **5 kelas** objek dengan jumlah total citra minimal 1000
- *Tidak boleh sama dengan data yang digunakan kelompok lain*

Pada tugas 1 ini mahasiswa diminta **menerapkan dan membandingkan minimal 3** arsitektur CNN (AlexNet, VGG16/VGG19, ResNet, MobileNet, EfficientNet, dsb)

Langkah-langkah Pengerjaan:

1. **Preprocessing Citra:** Terapkan langkah prapemrosesan dasar seperti resizing, normalisasi, dan augmentasi sederhana pada dataset.
2. **Implementasi Arsitektur CNN:** Implementasikan atau gunakan model *pretrained* dari beberapa arsitektur CNN yang disebutkan di atas.
3. **Pelatihan dan Evaluasi:** Lakukan pelatihan dan evaluasi kinerja untuk setiap arsitektur CNN. Gunakan metrik evaluasi seperti **akurasi**, **precision**, **recall**, **F1-score**, serta **confusion matrix** untuk menganalisis kinerja model.
4. **Analisis Kinerja:** Bandingkan kinerja berbagai arsitektur CNN berdasarkan hasil pelatihan dan validasi, serta analisis dampak kompleksitas arsitektur terhadap akurasi dan efisiensi komputasi (seperti waktu pelatihan dan inferensi).
5. **Visualisasi Hasil:** Tampilkan hasil perbandingan dalam bentuk grafik (seperti grafik akurasi, loss, dan confusion matrix) serta visualisasi beberapa prediksi gambar dari model terbaik.

Output yang Diharapkan:

- **Kode sumber:** Format Python (Jupyter Notebook atau Python script) atau matlab yang memuat implementasi pelatihan dan evaluasi berbagai arsitektur CNN.
- **Laporan:** Laporan ringkas (maksimum 3 halaman tanpa halaman cover) yang menjelaskan:
    - Penjelasan setiap arsitektur CNN yang digunakan.
    - Hasil perbandingan performa antara arsitektur CNN yang berbeda.
    - Analisis mengenai dampak arsitektur terhadap kinerja dan efisiensi.

Poin yang Harus Disertakan dalam Laporan:

- Deskripsi singkat setiap arsitektur CNN yang digunakan.
- Perbandingan hasil performa setiap arsitektur (dengan tabel atau grafik).
- Analisis tentang kekuatan dan kelemahan setiap arsitektur dalam klasifikasi objek.

Format Pengumpulan:

- Kode sumber dalam format **.ipynb** atau **.py** atau **.mat**
- Laporan dalam format **PDF**.

RUBRIKASI PENILAIAN					
Komponen Penilaian	Indikator Penilaian				
	Tidak mampu (0-50)	Kurang mampu (51-65)	Cukup mampu (65-74)	Mampu (75-84)	Sangat mampu (> 85)
Implementasi Prapemrosesan (20%)	**Tidak mampu** mengimplementasikan metode prapemrosesan yang relevan.	**Mengimplementasikan beberapa** metode prapemrosesan, tetapi **banyak kesalahan** atau **tidak relevan**.	Mengimplementasikan metode prapemrosesan **dasar**, tetapi **tanpa** pemahaman yang mendalam.	Mampu mengimplementasikan sebagian besar metode prapemrosesan dengan **benar**, tetapi ada **beberapa kesalahan** kecil.	Mengimplementasikan semua metode prapemrosesan dengan **benar** dan **efisien**, disertai pemahaman yang sangat **baik**.
Pembangunan Model CNN (30%)	**Tidak mampu** membangun model CNN yang berfungsi untuk pengenalan objek.	Model CNN **tidak berfungsi** dengan **benar** atau arsitektur yang sangat dasar tanpa optimasi.	Model CNN **dibangun** dengan **baik** tetapi **tidak dioptimalkan** secara efisien.	Model CNN dibangun dengan **baik** dan menunjukkan hasil yang **memadai**, tetapi ada ruang untuk perbaikan performa.	Model CNN dibangun dengan **sangat baik** dan **efisien**, menunjukkan hasil yang **optimal** dengan penggunaan arsitektur yang **tepat**.
Eksperimen dan Analisis (30%)	**Tidak melakukan** eksperimen atau eksperimen tidak relevan terhadap tujuan tugas.	Eksperimen dilakukan, tetapi **tidak ada** analisis mendalam mengenai hasil atau **tidak relevan** dengan metode yang digunakan.	Melakukan eksperimen dan analisis, tetapi **kurang mendalam** dalam **membandingkan** berbagai model deteksi.	Melakukan eksperimen dan analisis hasil dengan **baik**, serta mampu menjelaskan perbedaan performa dengan cukup rinci.	Melakukan eksperimen secara **komprehensif**, dengan **analisis mendalam** dan **jelas** mengenai perbedaan kinerja antar model.
Laporan (10%)	**Tidak ada laporan**, atau laporan sangat **tidak terstruktur** dan **tidak jelas**.	Laporan **minim**, **kurang terstruktur**, dan tidak menjelaskan hasil dengan baik.	Laporan **cukup baik**, tetapi **kurang detail** dalam menjelaskan hasil dan analisis.	Laporan disusun dengan **baik** dan **jelas**, hasil eksperimen dan analisis disajikan dengan **cukup** detail.	Laporan sangat **terstruktur**, **jelas**, dan **lengkap**; menjelaskan dengan detail hasil, analisis, dan kesimpulan yang kuat.
Kode dan Dokumentasi (10%)	Kode **tidak berfungsi** atau **tidak didokumentasikan** dengan baik.	Kode **berjalan**, tetapi sangat **minim dokumentasi** atau terdapat banyak kesalahan.	Kode berjalan dengan **baik**, tetapi dokumentasi **kurang jelas** atau **tidak menjelaskan** setiap bagian dengan baik.	Kode berjalan dengan **baik** dan didokumentasikan dengan **jelas**, tetapi masih ada beberapa bagian yang bisa **diperbaiki**.	Kode berjalan **sempurna**, sangat **terstruktur**, dan dokumentasi **lengkap**, menjelaskan semua bagian dengan jelas.